

BTF Trace Viewer

版本 1.5.0 — 桌面版與網頁版

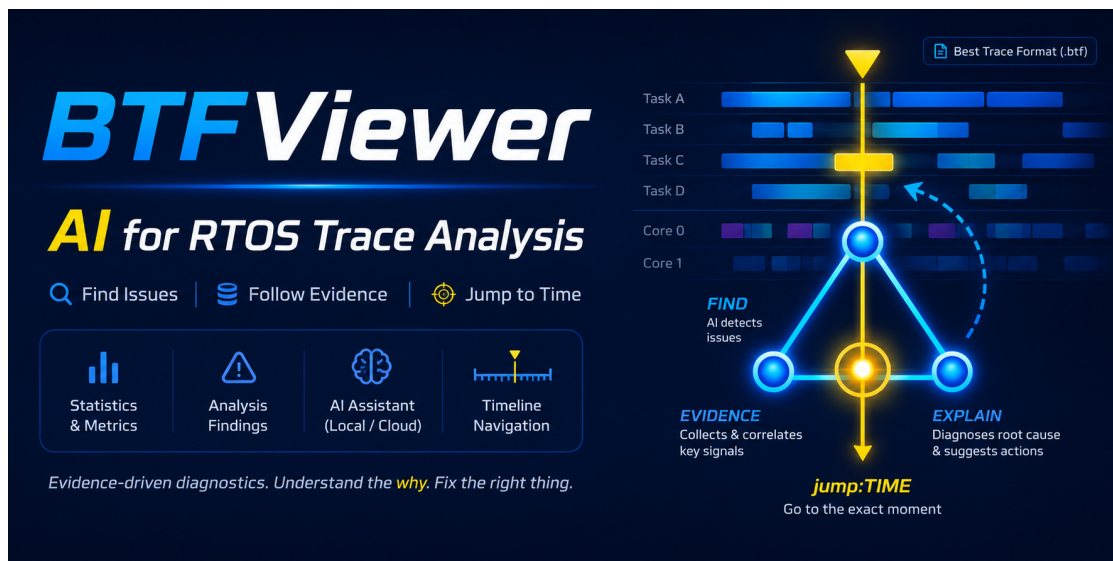


Figure 1: BTFViewer AI 輔助分析

BTFViewer 將 BTF 追蹤資料轉換成可查證的多核心排程證據，提供直接由追蹤資料計算的統計、修改前後比較、持續整合 (CI) 報告，以及選用的 AI 輔助調查。

BTFViewer 用於分析即時作業系統 (RTOS) 以 **Best Trace Format (.btf)** 記錄的內容切換事件。擷取追蹤資料後，可使用桌面版或網頁版進行分析。BTFViewer 可搭配低階除錯器與目標端追蹤記錄器使用，但不會讀取原始碼或 ELF 檔，也不會模擬排程器。所有結果都來自追蹤資料中實際記錄的事件。

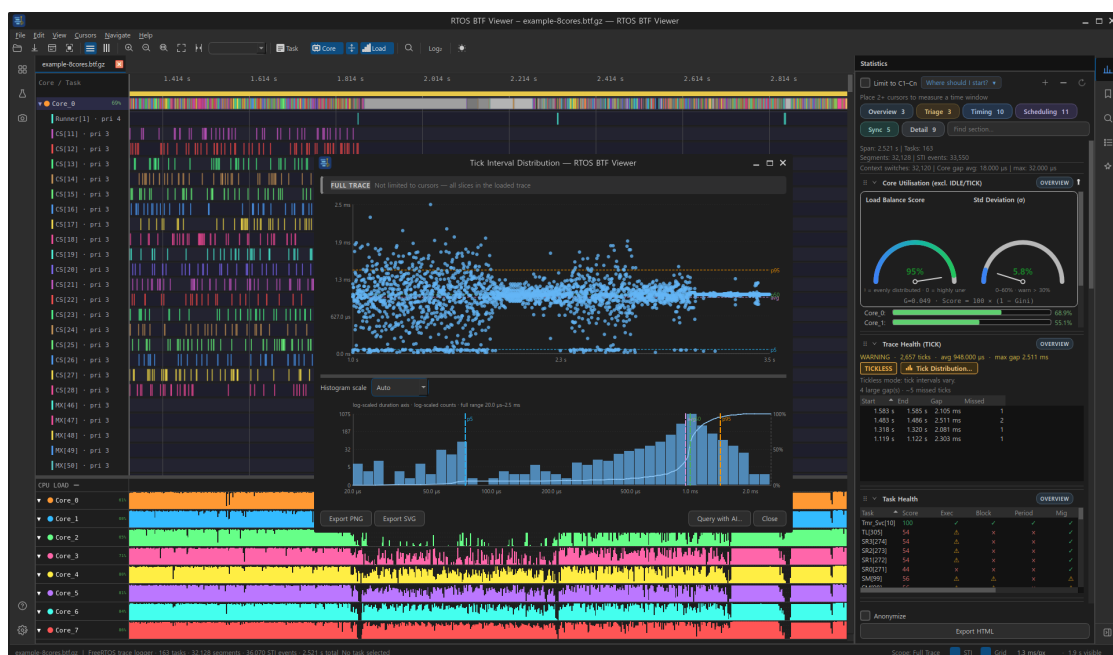


Figure 2: BTFViewer

開啟線上示範

BTFViewer 的優勢

BTFViewer 可協助使用者從時序異常快速找到可查證、可重現的證據。

- **結果可回到追蹤資料查證：**所有統計資料與分析結果（Analysis Findings）均由實際記錄的 BTF/STI 事件計算。指標定義、限制及對應的時間軸位置，可協助使用者逐項確認結果。
- **直接呈現多核心行為：**專用檢視與統計不只顯示工作在何時執行，還能找出負載不均、同時運作的核心數、工作核心親和性、核心遷移頻率、核心往返（ping-pong）遷移，以及頻繁使用的核心間路徑。
- **比較是分析流程的一部分：**可同時開啟多份追蹤資料、量測修改前後的差異與分布變化、儲存基準，並透過桌面版命令列在自動測試或 CI 中執行迴歸檢查。
- **AI 以量測資料為依據：**選用的 **AI Assistant** 可協助說明分析結果、調查可能原因、驗證證據及整理追蹤資料比較結果。統計資料與時間軸仍是主要判斷依據。若使用本機 OpenAI 相容服務（例如 Ollama），提供給 AI 的證據可留在本機處理。
- **容易執行與分享：**桌面版與網頁版採用相同的分析流程。單一檔案網頁版與雙語導覽示範，讓使用者不需安裝專用分析工具，也能檢視或展示追蹤資料。

功能

類別	提供的功能
時間軸與測量	依工作或 CPU 核心檢視、水平或垂直版面、縮放、平移、搜尋、游標、書籤及註解
統計與問題診斷	使用率、執行時間、阻塞時間、派送延遲、抖動、搶佔、核心遷移、互斥鎖（mutex）、號誌（semaphore）、佇列（queue）、截止日期（Deadline）及異常分析
追蹤資料比較	多分頁工作階段、修改前後差異、分布比較、儲存基準及實驗驗證
AI 輔助	分析結果分類、指定範圍調查、證據驗證、假設情境分析及比較結果說明
匯出與自動化	PNG、SVG、可個別下載表格 CSV 的 HTML 報告、Perfetto、選取的 BTF 範圍，以及可用於指令稿與 CI 的桌面版命令列
學習與分享	單一檔案網頁應用程式，以及提供英文或繁體中文語音的 8 核心導覽示範

文件

文件	用途
README_zh-TW.md	安裝 BTFViewer 並了解主要功能
WORKFLOWS_zh-TW.md	依照步驟進行問題調查
STATISTICS_zh-TW.md	了解統計指標的定義、公式與判讀方式
AI_zh-TW.md	設定及使用 AI 輔助調查
demos/README.md	建立與維護導覽示範

若是第一次使用 BTFViewer，請先閱讀[快速開始](#)，再依照[基本分析流程](#)操作。需要詳細步驟或指標定義時，再查閱其他文件。

快速開始

桌面應用程式

系統需求：

- Python 3.8 以上版本，建議使用 Python 3.9 以上版本。
- PySide6 6.4 以上版本。以下指令會一併安裝此套件與其他相依套件。

```
cd BTFViewer
pip install -r requirements.txt
python builds/btf_viewer.py trace.btf
```

請將 trace.btf 換成實際的追蹤檔案路徑。若未指定檔案，BTFViewer 會還原上一次的工作階段。也可以透過 **File → Open**、**File → Open Recent** 或拖放方式開啟檔案。

網頁應用程式

使用現代瀏覽器開啟單一 HTML 檔案：

```
open BTFViewer/builds/btf_viewer.html
```

也可以直接按兩下該檔案，或使用[線上示範](#)。一般情況下不需要架設本機伺服器。

若要重新建置網頁應用程式：

```
cd BTFViewer
make web
```

支援的檔案格式

格式	說明
.btf	Best Trace Format
.btf.gz、.gz	經 Gzip 壓縮的 BTF 追蹤檔
.btf.bz2、.bz2	經 Bzip2 壓縮的 BTF 追蹤檔
.btf.zip、.zip	含有一份或多份 BTF 追蹤檔的壓縮檔；每份檔案會在個別分頁中開啟
.xml	網頁應用程式使用的示範指令稿
.btfw	可攜式套件：可以是已儲存的調查工作區，或可分享的示範導覽（指令稿、追蹤資料及選用語音）。以 manifest 的 kind 區分。

tracedata/ 內提供範例追蹤檔，包括 example-2cores.btf.gz。

導覽示範

demo_8cores 套件使用 8 核心追蹤資料與語音說明，示範主要分析流程。初次使用時，建議先執行此示範，熟悉介面及分析順序後，再開啟要分析的追蹤檔。

執行示範

桌面版：

```
cd BTFViewer
make demo
make demo DEMO_LANG=zh-tw
```

也可以直接開啟以下任一套件：

```
python builds/btf_viewer.py demos/demo_8cores
python builds/btf_viewer.py builds/demo_8cores.btfw
```

網頁版：

- 選取工具列上的 **Demo**，載入內建導覽。
- 開啟 demo_8cores.btfw，或將它拖放至 BTFViewer。
- 開啟示範 XML 檔案，並在系統要求時選取其套件資料夾。

預設語音為英文。可從示範列的 **Voice** 選單選取其他語言。按 **Space** 可暫停或繼續；在 2.5 秒內按兩次 **Esc** 可停止示範。

建置可攜式示範套件

```
make demo-pack
```

```
make demo-pack DEMO_LANGS=en,zh-tw
```

產生的 builds/demo_8cores.btfw 包含指令稿、追蹤資料及選取的語音檔，可在桌面版或網頁版中開啟。建立、錄製與維護示範的說明，請參閱 [demos/README.md](#)。

BTFViewer 操作

BTFViewer 使用一致的檢視介面、控制項目與分析流程。判讀結果前，請先確認目前的追蹤資料、**Scope**（分析範圍）、**Filters**（篩選條件）、檢視模式、**Selection**（選取項目）與 **Highlight**（反白項目）。

主視窗

桌面版與網頁版共用同一套版面配置。

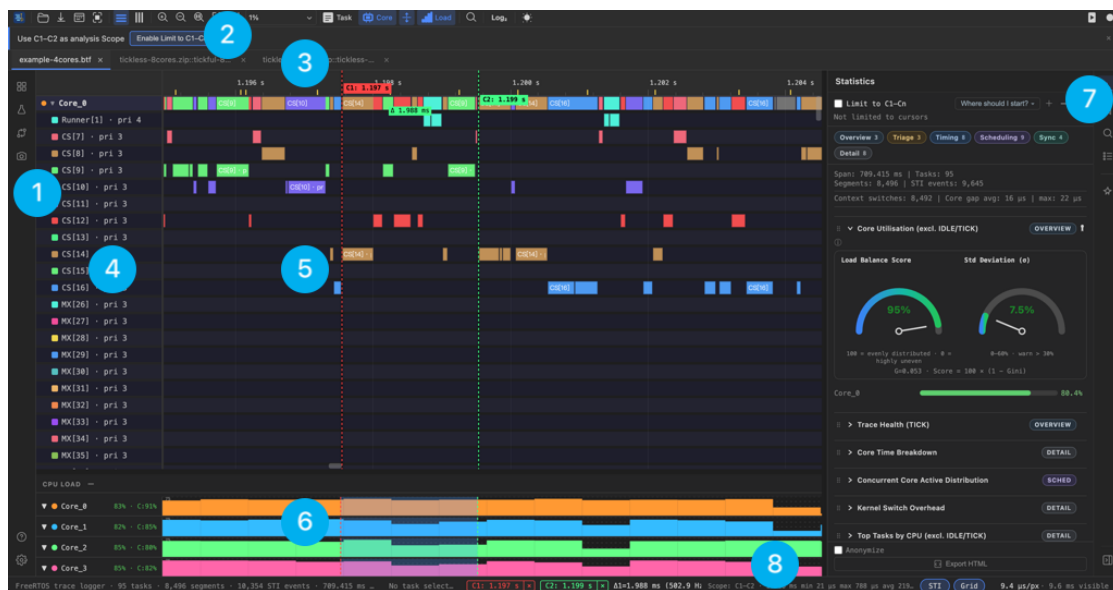


Figure 3: BTFViewer 主視窗

#	區域	說明
1	活動列 (Activity rail)	開啟與時間軸並列的工具—— Migration heatmap 、 Analysis Findings 、 Investigation notebook 、 Compare traces 與 Snapshot editor ——底部為 Help 與 Settings 。
2	工具列	分組控制項——開啟、版面方向、縮放、檢視模式、 Load 、佈景主題、示範、錄影。將滑鼠移到圖示上可看到名稱與快捷鍵；視窗過窄時會將分組收進 More (...) 。詳見 主要控制項目 。
3	追蹤資料分頁 (Trace tabs)	每份開啟的追蹤資料各一個分頁，並各自保留分析範圍、篩選條件、檢視模式、縮放、游標與標記。
4	圖例／工作清單 (Legend / task list)	各列的顏色對照。將滑鼠移到項目上為 Highlight ，點選為 Selection ；在 Core View 中， Cores 核取方塊即為 Core Filter。
5	時間軸與時間刻度 (Timeline and time ruler)	依比例呈現的事件檢視。Ctrl+滾輪以游標為中心縮放、拖曳可平移、點選可放置游標，將滑鼠移到區段上會顯示工作、核心、起訖時間與長度。右下角的小方框是整份擷取的概覽圖。
6	CPU 負載圖 (CPU load graph)	時間軸下方的使用率；以 Load 切換顯示，拖曳分隔線可調整高度。選取某个工作後，Task View 可在此顯示該工作在各核心的使用率。
7	右側面板 (Right panel)	圖示列可在 Statistics 、 Marks 、 Find 、 Legend 與 AI Assistant 之間切換。Statistics (圖中所示) 包含 Limit to C1–Cn 開關、調查分類篩選、摘要、可摺疊的指標區塊，以及底部的 Anonymize 與 Export HTML 。
8	狀態列 (Status bar)	目前追蹤資料摘要、選取項目、分析範圍、 Filtered: 狀態、縮放 (μs/px 與可見範圍)，以及 Find 的 k of N 結果。

調查用語

用語	意義
Full Trace	未以游標定義時間窗；分析使用整段擷取
Scope	用於分析的時間範圍 (Full Trace 或 C1–Cn • duration)
Filter	分析範圍內的資料子集 (工作、核心或核心遷移)。以 × 或 Clear All 清除
Selection	持續選取供檢查的工作或物件；本身不會改變分析資料
Highlight	暫時反白物件，例如將滑鼠移到圖例項目；不會改變分析資料
Fit Trace	將視窗縮放至完整擷取 (Ctrl+0 / F)
Fit Cursors	將視窗縮放至最早–最晚游標區間 (Ctrl+R)
Baseline / Candidate	追蹤資料比較中的 Trace A 與 Trace B
Regressed / Improved	比較判定：指標相對基準變差或變好

Selection (選取) 與 **Highlight** (反白) 不會自動變成 **Filter** (篩選條件)。檢視模式 (**Task / Core**) 與選取、反白、篩選彼此獨立。

狀態列會顯示目前的分析範圍、已套用的篩選條件及縮放狀態。篩選條件限制分析資料時，**Statistics** 也會顯示 **Filtered:**。每個分析分頁會分別保留自己的篩選條件。

主要控制項目

工具列會將相關控制項目分組。將游標停在圖示上，可查看名稱與快捷鍵。

群組	控制項目	用途
開啟	Open	開啟一或多份 BTF 追蹤資料、示範 XML 檔案或 .btw 示範套件
擷取與匯出	Snapshot editor 、 Save SVG 、 Export Perfetto 、 Save cursor range as BTF	擷取目前畫面或匯出追蹤資料；儲存 BTF 範圍前至少需要兩個游標
版面	Horizontal / Vertical	讓時間軸由左至右或由上至下顯示
縮放	Zoom in / Zoom out 、 1:1 、 Fit Trace 、 Fit Cursors 、縮放預設值	調整可見時間範圍，或選擇固定的每像素時間尺度
檢視	Task / Core 、展開或收合所有核心、 Load	選擇時間軸分組方式，並顯示或隱藏 CPU 負載圖

群組	控制項目	用途
調查	Find 、 Migration & Corridor Inspector 、 Analysis 、 Compare	尋找證據、檢查多核心移動、開啟分析結果，或比較基準與候選追蹤資料
條件式控制	All tasks 、 Log2	清除已套用的 Migration Filter，或切換已展開 STI 波形的線性／對數刻度
顯示	明亮／深色佈景主題	不需開啟 Settings 即可切換介面佈景主題
支援	C1-Cn 、 Demo 、 Record 、 Settings 、 Help	以何種色彩顯示 Statistics 是否限定於 C1-Cn、載入內建示範、將目前分頁錄製為 WebM、設定檢視器，或開啟快捷鍵與說明

點選應用程式圖示可開啟 **About**。視窗寬度不足以顯示所有群組時，工具列會將部分群組移入 **More (...)**，功能不會改變。

Task View 與 Core View

檢視模式	用途
Task View	追蹤各工作在所有核心上的執行情形
Core View	查看各核心執行的工作；核心可以展開或收合

Task View 適合檢查工作的執行與核心遷移情形；**Core View** 適合檢查使用率、閒置時間及負載分配。切換檢視模式會保留時間軸位置、縮放、游標與分析範圍。

在 **Core View** 中，圖例的 **Cores** 核取清單即為 **Core Filter**：取消勾選的核心會從 Timeline Core View 列、CPU Load 圖、狀態列晶片、Statistics **Filtered** 狀態與 AI 內容中排除。

縮放、選取與反白

- 使用滑鼠滾輪平移。按住 **Ctrl** 再捲動可縮放。
- 按住 **Shift** 再捲動可切換平移軸向。
- 在 macOS 上可使用觸控板的雙指開合手勢縮放。
- 在時間軸上按住滑鼠中鍵拖曳，可放大選取的時間範圍。
- 選取 **Fit Trace** 或按 **Ctrl+0 / F** 可顯示完整擷取。**Fit Cursors** / **Ctrl+R** 會縮放至最早與最晚游標 (C1-Cn) 之間。
- 選取 **1:1** 可回到設定的縮放密度。

- 懸停圖例或時間軸區段為 **Highlight**（暫時）；點選工作標籤或圖例為 **Selection**（持續）。兩者都不會套用篩選條件。
- 將游標停在時間軸區段上，可查看工作、核心、起迄時間與持續時間。

CPU 負載

選取 **Load**，在時間軸下方顯示使用率圖。拖曳分隔線可調整圖表大小。

當工作為目前 **Selection** 時，**Task View** 可顯示該工作在各核心上的使用率。可利用此畫面確認工作是否依預期分配，或是否過度頻繁地在核心之間移動。

游標與分析範圍

游標可標記時間點，也可定義量測的 **Scope**（分析範圍）。BTFViewer 預設支援四個游標，可在 **Settings** 中調整數量上限。

操作	方法
放置游標	點選時間軸，或按 C 將游標放在目前畫面中央
移動游標	拖曳游標線
移除游標	點選游標線附近，或使用快顯功能表
清除所有游標	按 Shift+C，或按住 Shift 再按滑鼠右鍵
對齊事件邊界	按住 Shift 再點選

請在需要檢查的區段前後至少放置兩個游標。啟用 Statistics 的 **Limit to C1-Cn**、工具列上的 **C1-Cn** 狀態晶片，或命令面板，計算會使用最早-最晚區間。晶片在限定開啟時使用 Scope 色彩，關閉時使用較淡色彩。狀態列中的分析範圍會立即更新。**Fit Cursors** (Ctrl+R) 只顯示此區段；**Save cursor range as BTF** 可將該區段匯出為較小的 trace。

標記、書籤、註解與搜尋

工具	用途
Cursor	暫時量測／調查點
Bookmark	儲存位置以便稍後返回
Annotation	綁定 Trace 時間點的人工註解
Find	尋找工作、核心遷移、STI 事件、時間區段、生命週期事件及同步物件

Marks 面板會列出游標、游標範圍、書籤及註解。可使用 **Export Marks / Import Marks** 或 **Export Session / Import Session** 分享這些內容。

按 Ctrl+F 開啟 **Find**。狀態顯示 **k of N matches**。使用 Previous/Next、F3、Shift+F3 在結果間移動時不會改變分析範圍或篩選條件。Match Mode 說明放在工具提示中。在時間軸上按滑鼠右鍵可操作游標與標記。

多份追蹤資料

每份追蹤資料會在個別分頁中開啟，並保留各自的縮放比例、游標、標記與篩選條件。

- Ctrl+Tab：下一個分頁
- Ctrl+Shift+Tab：上一個分頁
- Ctrl+W：關閉目前分頁

Link A/B timeline zoom（選用，預設關閉）位於 **Settings → Display**。啟用後，若已開啟兩份以上的追蹤資料，切換分頁時會把離開分頁的可見時間窗，依該追蹤資料**完整時間跨度的相對比例**，對應到目標分頁上相同比例的區間。例如：在 Baseline A 看到大約中間 20% 的範圍，切到 Candidate B 後也會看到約中間 20%——即使兩份追蹤資料長度或絕對時間戳不同。

此功能只在**切換分頁時**重新對應縮放；不會讓兩個時間軸即時連動捲動，也不會複製游標、標記、Filters 或絕對奈秒時間。關閉時，各分頁仍還原各自儲存的縮放比例。

桌面版可從原始路徑重新開啟檔案。網頁版的還原功能依賴瀏覽器儲存空間；使用無痕模式或清除網站資料後，可能無法還原。

基本分析流程

第一次檢查時，請依照以下順序操作：

1. 開啟追蹤資料，並選取 **Fit Trace** 查看完整時間範圍。
2. 選取 **Load**，確認所有核心是否分擔合理的工作量。
3. 開啟 **Analysis**，先查看嚴重程度最高的分析結果（Triage）。
4. 在結果上選 **Open Statistics**，開啟對應的 **Statistics** 區段。此操作不會變更分析範圍、篩選條件或 **Limit to C1-Cn**；若要套用該結果建議的游標範圍（C1-C2），請另外按 **Apply cursors**。
5. 選 **Show on timeline**，將時間軸移至相關事件。此操作不會變更分析範圍或篩選條件。
6. 使用證據檢視器的 **Back / Forward** 回到先前的時間軸跳轉位置，不會變更分析範圍或篩選條件。
7. 選取偏高的數值或離群值，跳至對應的時間軸事件。
8. 在問題區段前後放置游標，確認狀態列 **Scope: C1-Cn**，並啟用 **Limit to C1-Cn**。
9. 檢查工作、核心、搶佔、阻塞、同步或核心遷移的詳細資料。
10. 必要時，請 **AI Assistant** 說明或驗證量測證據。

請從量測證據開始，不要先假設原因。確認時間軸與 **Statistics** 中的行為後，再下結論。詳細流程請參閱 [WORKFLOWS_zh-TW.md](#)。

分析與統計

BTFViewer 的所有結果都由已記錄的 BTF 事件計算而來。它不會檢查原始碼或 ELF 檔案、不會模擬 RTOS 排程器，也不會估算追蹤資料中沒有記錄的資料。

選擇第一個檢查項目

現象	先檢查	接著檢查
問題不明	Analysis Findings	分析結果所列的統計項目
Tick 抖動或 tickless 行為	Trace Health (TICK)	執行時間離群值
SMP 負載不均	Core Utilization	同時運作的核心數，再檢查核心遷移
排程器成本過高	Kernel Switch Overhead	核心時間分布
工作執行緩慢	Execution Time	搶佔及互斥鎖活動
等待時間過長	Blocking Time	互斥鎖擁有者及搶佔活動
就緒後仍延遲執行	Dispatch Latency	阻塞及搶佔
優先權反轉	Priority Inheritance	互斥鎖配對及阻塞
頻繁在核心間移動	Core Migrations	負載平衡、核心遷移與路徑檢視器 (Migration & Corridor Inspector)，以及同步交接的可疑關聯
鎖或佇列問題	Mutex / Semaphore / Queue	阻塞與核心遷移

統計指標的詳細定義與公式請參閱 [STATISTICS_zh-TW.md](#)。

Statistics 面板依 **OVERVIEW** → **TRIAGE** → **TIMING** → **SCHED** → **SYNC** → **DETAIL** 分類。第一次檢查可先用上表；完整定義與公式見 [STATISTICS_zh-TW.md](#)。

分析結果 (Analysis Findings)

選取 **Analysis**，查看目前分析範圍 (**Full Trace** 或 **C1-Cn**) 內的結果。分析結果視窗開啟時，仍可操作時間軸。分析結果可能包括負載不均、執行或阻塞時間過長、優先權反轉、頻繁的核心遷移、錯過截止日期、Tick 問題，以及同步物件在核心間移動等情形。

每項結果包含：

- 清楚的 **Severity** 與問題導向標題。
- 最相關的支持指標。
- **Evidence** 列，將量測到的現象與後續解讀分開顯示。
- **Open Statistics** — 在不使用 AI 的情況下開啟相關 Statistics 區段；不會變更 Scope、Filters 或 **Limit to C1-Cn**。
- **Show on timeline** — 將時間軸移至支持此結果的事件，不會變更 Scope 或 Filters。
- **Apply cursors** — 選用：套用該結果建議的游標範圍；請視為提案，先驗證再啟用 **Limit to C1-Cn**。
- 設定 AI Assistant 後，可透過 **Ask AI** 選單使用查詢、驗證、說明與自動調查等操作。

請將分析結果視為線索，而非已確認的根因。若結果建議有用的時間窗，請套用游標後，再於該分析範圍內重新檢查 **Statistics**。

對於可量測使用率的多核心追蹤資料，核心平衡分析會顯示 **Load Balance Score** 與相關分布數值。分數越高，表示工作分配越平均。判斷分配方式是否適合目前工作負載前，仍應檢查時間軸與核心遷移資料。

可從工具列的 **Investigation** 分組，或活動列的 **Analysis findings** 按鈕開啟分析結果視窗。

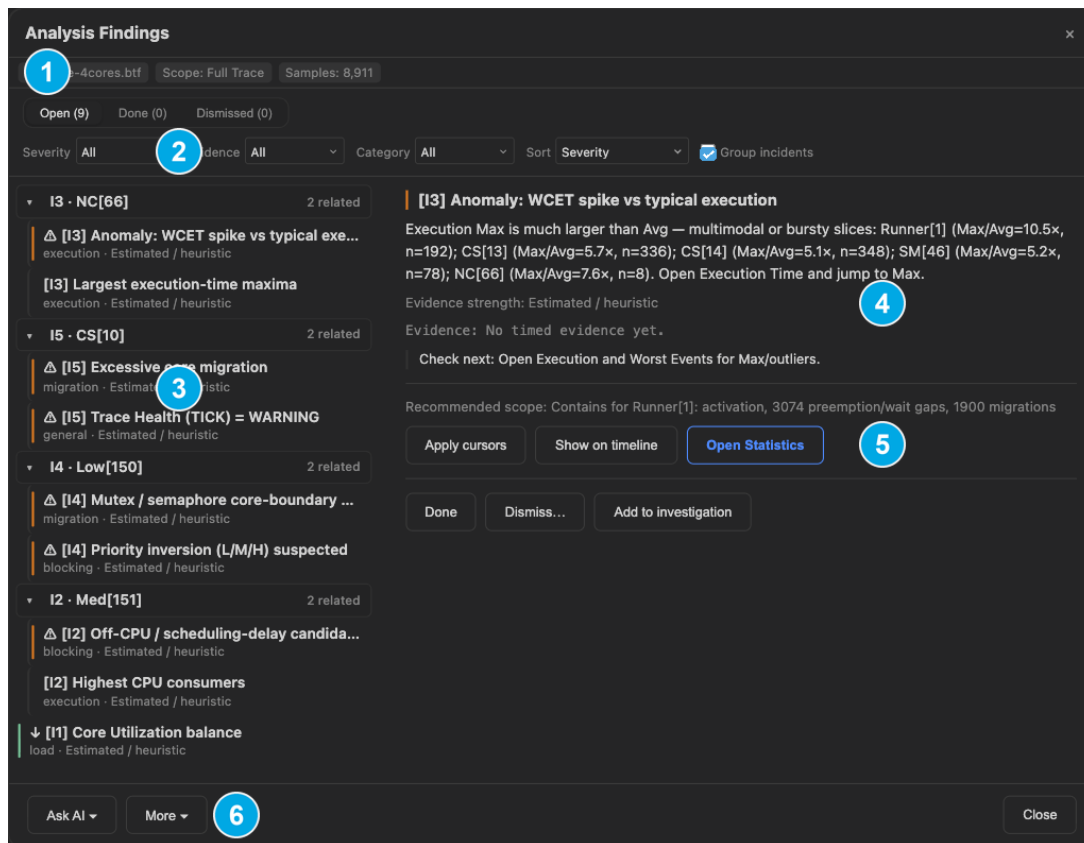


Figure 4: Analysis Findings

#	區域	說明
1	內容與分流狀態	目前追蹤資料、目前的分析範圍與樣本數，以及追蹤每項結果分流進度的 Open / Done / Dismissed 分頁。
2	篩選與排序	依 Severity 、 Evidence 強度或 Category 過濾，變更 Sort ，並可切換 Group incidents 將同一問題的重複項目摺疊在一起。
3	結果清單	依嚴重度排序並依受影響物件分組；每筆項目會顯示分類，以及證據為 Estimated / heuristic （推估／啟發式）或實測。
4	詳細窗格	所選結果的完整內容——現象與解讀、證據強度、確切證據、 Check next 指引，以及建議的分析範圍。
5	結果動作	Apply cursors / Show on timeline / Open Statistics 可跳至證據； Done / Dismiss... 可記錄分流結果； Add to investigation 會把該結果存入調查筆記本。
6	底部列	對所選結果 Ask AI ，以及 More 中的匯出選項。

Max、p95 與 p99 的判讀方式

- **Max** 是量測到的最大值，用於尋找觀察期間內最差的事件。
- **p95** 表示 95% 的樣本不超過此數值。它能反映正常運作中較慢的一段，同時避免結果被單一罕見事件主導。
- **p99** 表示 99% 的樣本不超過此數值。它可找出平均值可能掩蓋、但仍會重複發生的嚴重延遲。

p95 很重要，因為只看平均值無法完整判斷即時效能。即使平均值良好，仍可能反覆出現緩慢事件。請一起比較 p95、p99 與 Max，以區分常見的尾端延遲和較少發生的極端值。

核心遷移檢查

判讀核心遷移次數前，請先檢查負載平衡。SMP 排程器可能會將工作移至閒置核心以分配負載，因此出現一定程度的核心遷移是正常現象。

確認負載平衡後，再檢查工作是否過度頻繁地在核心間移動。工作移至新核心後，可能無法從該核心的 L1 快取找到最近使用的資料，因而增加快取未命中。在 Xtensa 處理器上，核心遷移也可能降低延遲式內容切換的效益。工作移至另一個核心時，系統可能必須儲存協同處理器暫存器，因而增加內容切換的額外成本。

請一併檢查 **Task View**、各核心負載、**Core Migrations** 與 **Migration & Corridor Inspector**。此檢視器分成三個區域，分別顯示核心路徑、遷移熱圖與 **Topology**。點選熱圖中的區塊後，右側的 **Path info** 會顯示該路徑的詳細資料。**Analysis Scope** 預設使用 **Follow zoom**：顯示完整追蹤資料時視為 **Full Trace**，放大後則使用目前的 **Viewport**。也可以固定使用 **Full Trace**、**Viewport** 或 **Cursor C1-Cn**。只有在核心遷移次數偏高，且同時伴隨快取行為變差、內容切換成本增加、延遲升高或負載分配不穩時，才具有較明確的分析意義。同步交接關聯屬於啟發式結果，並非實際量測到的快取行搬移。

可從工具列的 **Investigation** 分組，或活動列的 **Migration heatmap** 按鈕開啟此檢視器。

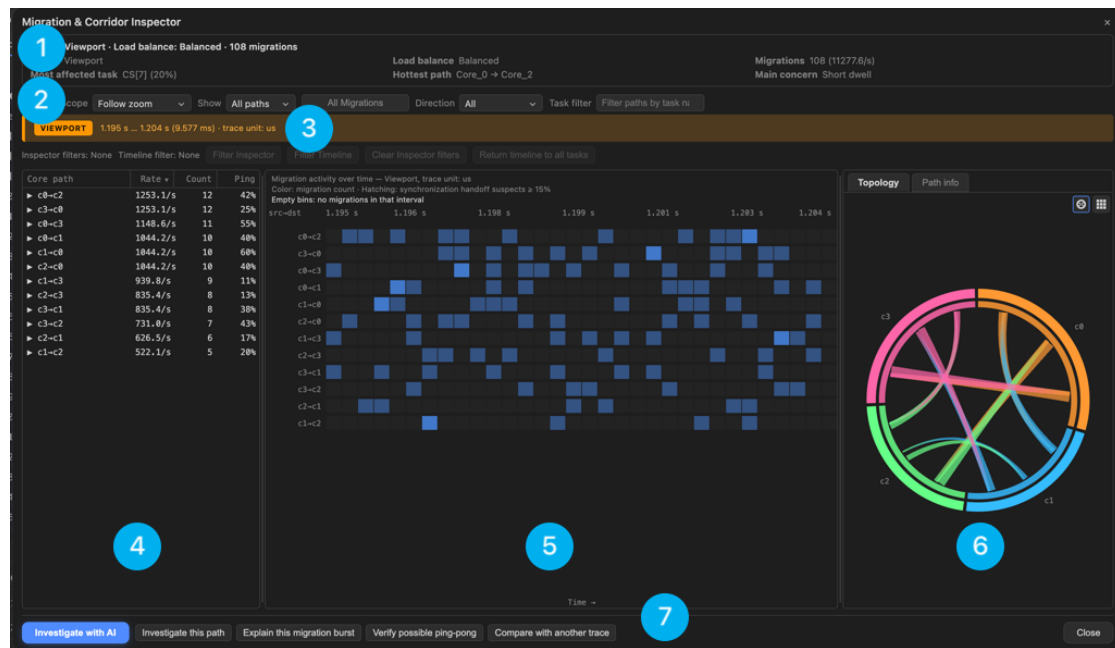


Figure 5: Migration & Corridor Inspector

#	區域	說明
1	判讀列	一行結論加上佐證資料：分析範圍、最受影響的工作、負載平衡、最熱路徑、遷移總數（含速率），以及主要疑慮。
2	工具列	Analysis Scope (Follow zoom / Full Trace / Viewport / Cursor C1-Cn) 、 Show 路徑深度、 All Migrations 與僅顯示彈跳 (ping-pong) 路徑的切換、 Direction ，以及 Task filter 。
3	範圍橫幅	數據對應的確切時間視窗與時間單位，避免將放大或游標限定的檢視誤認為整份追蹤資料。
4	核心路徑樹	依速率排序的來源 → 目的走廊，並列出 Count、Ping（彈跳比例）、Dwell、Handoff、Net 與 Share。展開某列 (►) 可看該走廊的各工作細目。
5	遷移熱圖	各走廊在每個時間區間的遷移次數——儲存格顏色代表次數，斜線標示同步交接 (synchronization handoff) 疑似比例超過門檻的區間，並標出空白區間。點選儲存格可聚焦該走廊與區間。
6	Topology / Path info	核心間流量的弦圖； Path info 分頁顯示所選路徑的細節。右上角的按鈕可切換版面。
7	AI 動作	Investigate with AI ，以及一鍵提示——Investigate this path、Explain this migration burst、Verify possible ping-pong 與 Compare with another trace。

比較已開啟的追蹤資料

開啟兩份以上的追蹤資料時，可以使用 **Compare** 查看使用率、核心遷移、執行時間、阻塞時間、回應時間（Response Time）、同步活動及錯過截止日期（Deadline Miss）等差異。

Summary 分頁會標示 **Baseline（基準）** 與 **Candidate（候選）**，統計變差與改善的項目，並說明整體結果。沒有實際工程影響的小幅變化會省略。點選欄位標題可排序任一比較表格，再點一次可反向排序。

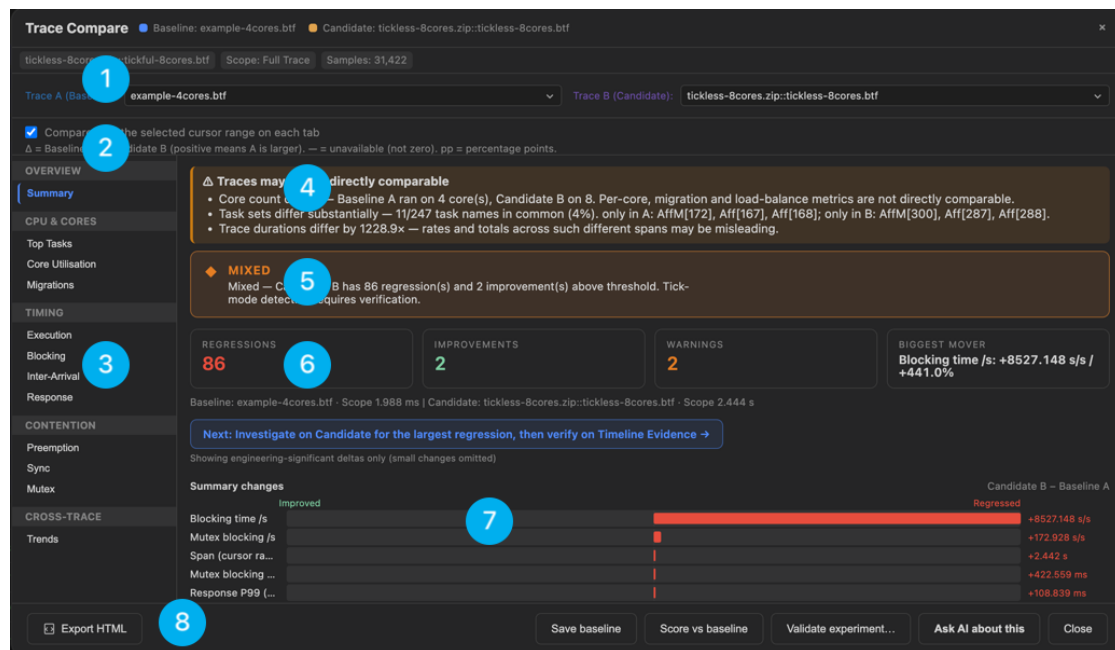


Figure 6: Trace Compare

#	區域	說明
1	Trace A / Trace B 選擇器	選擇哪一份已開啟的追蹤資料作為 Baseline (A) 、哪一個作為 Candidate (B) 。
2	範圍與 Δ 慣例	可選擇僅比較各分頁的游標範圍；說明文字指出 $\Delta = \text{Baseline A} - \text{Candidate B}$ （— 代表無法取得，pp 代表百分點）。
3	區段導覽列	在各比較區段間切換——Summary、Top Tasks、Core Utilization、Migrations、Execution、Blocking、Inter-Arrival、Response、Preemption、Sync、Mutex，以及跨追蹤資料的 Trends 。
4	可比較性檢查	當兩份追蹤資料無法直接比較時提出警告——核心數不同，或工作集幾乎不重疊——提醒謹慎解讀各核心與負載平衡的差異。

#	區域	說明
5	判定橫幅 (Verdict banner)	整體結論 (Improved / Regressed / Mixed / Unchanged)，以及其背後的變差與改善數量。
6	摘要卡片	變差數、改善數、警告數，以及單一的 Biggest mover (變動最大項)。
7	變化圖與指標表	具工程意義的差異以雙向長條圖呈現 (改善 ↔ 變差)，下方為完整的 All summary metrics 表格 (Metric / Baseline A / Candidate B / Change)。
8	底部列	Export HTML 、 Save baseline / Score vs baseline 、 Validate experiment... ，或 Ask AI about this 。

這是選用的比較工具，不是基本分析流程的必要步驟。使用時，應比較相同的工作負載階段與量測範圍。若要在 Baseline 與 Candidate 時間軸分頁之間切換時維持相同的相對階段視野，請啟用 **Settings → Display → Link A/B timeline zoom when switching compare tabs** (詳見[多份追蹤資料](#))。

調查筆記本 (Investigation Notebook)

Investigation Notebook (調查筆記本) 用來記錄一次完整的調查，分為 **Question → Evidence → Verify → Conclusion** 四個步驟，並與追蹤資料一併保存。調查筆記本可單獨使用，也可搭配 AI。每個 AI 動作都是選用功能，只會針對目前步驟提供協助，不會自行修改筆記內容 (詳見下方的[與 AI 協同作業](#))。調查筆記本是使用者實際操作與保存結果的地方；AI Assistant 另以內部的 **Investigation Case** (調查案例) ([AI_zh-TW.md](#) → [調查案例](#)) 維持上下文，但使用者不需要管理這個內部狀態。

可從活動列的 **Investigation notebook** 按鈕開啟，或在分析結果上選取 **Add to investigation**。

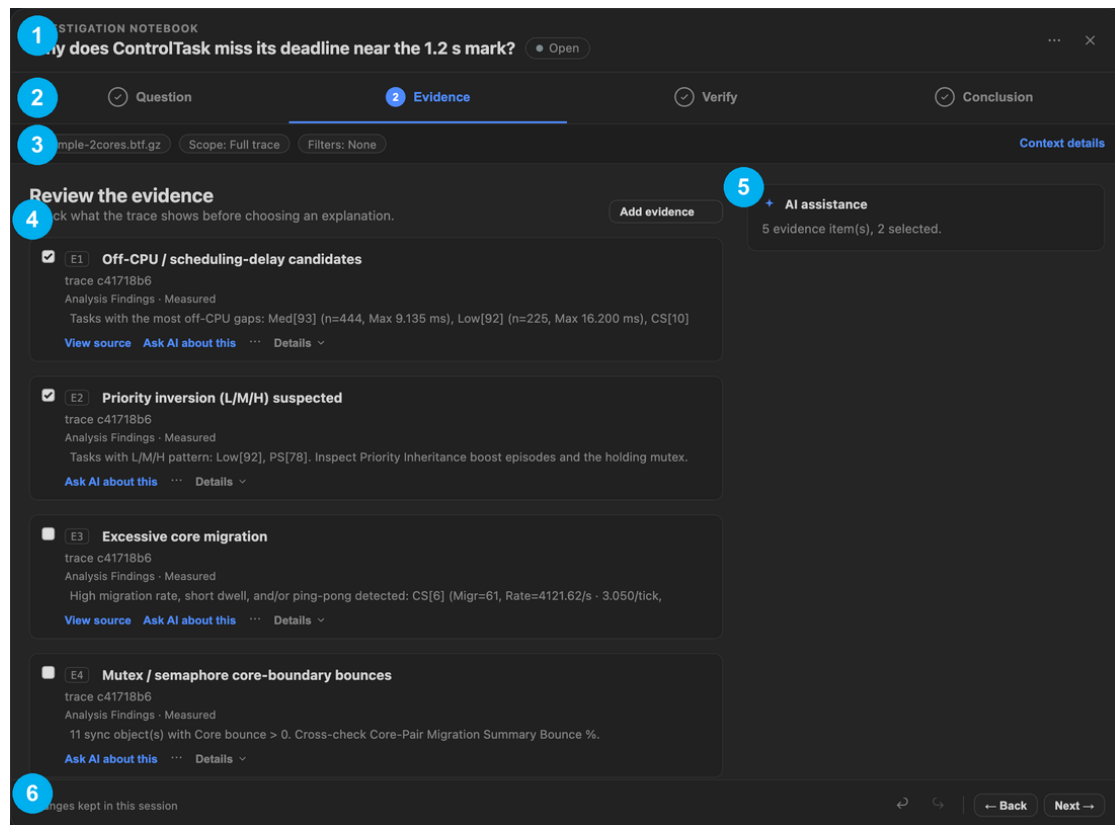


Figure 7: Investigation Notebook — Evidence step

#	區域	說明
1	標頭	標題（記錄的問題）與狀態標籤（ Open / Needs evidence / Ready to conclude / Closed ），以及 ... More 選單—— Add from Findings 、 History... 、 Import / Export JSON 、 Evidence package... 、 New investigation... 、 Close investigation 。在標頭空白處拖曳即可移動視窗。
2	步驟導覽	Question → Evidence → Verify → Conclusion ；打勾圖示代表該步驟已完成。視窗變窄時會收合成 Step N of 4 選單。
3	內容列	新增每個項目當下的追蹤資料、記錄的 Scope 與 Filters 。 Context details 會顯示實際會傳送給 AI 的內容。
4	工作區	目前步驟的內容——問題表單、證據卡片、解釋，或結論編輯器。詳見下方的 調查步驟 。
5	AI 協助	目前步驟專屬的單一 AI 動作；請求得到回覆後，內容會直接顯示在此卡片中——不需切換到 AI Assistant 面板閱讀。
6	底部列	Undo / Redo 可還原或重做 Notebook 的任何修改，並顯示儲存狀態說明，以及可在步驟間移動的 Back / Next 。

調查步驟

1. **Question** — 記錄你想了解的問題；此文字會成為條目標題。可選擇從目前的分析結果之一開始，或選取 **Help refine question** 讓 AI 建議更清楚的問法——在你選取 **Use this question** 前不會有任何變更。**Start investigation** 會在一個可還原的步驟中記錄該問題。
2. **Evidence** — 建立證據集合。卡片內的 **Add evidence** → **From Findings** 一次新增一項分析結果；標頭的 ... → **Add from Findings** 則可一次加入最多 8 項依嚴重度排序的結果。每張卡片也可以從目前量測值或自由文字備註開始。每張卡片都有可隨時編輯的 **Explanation (your words)** 欄位——在這裡寫下你自己的解讀，或複製貼上 AI 回覆中相關的部分（詳見下方的與 AI 協同作業）。用核取方塊選取卡片後，可使用 **View source** / **Ask AI about this** / **Details**（唯讀來源資訊：追蹤資料、工作／核心、記錄時的分析範圍、時間戳記、來源與新增者）。
3. **Verify** — 草擬可能的解釋（**Add explanation**，或選取 **Suggest explanations** 讓 AI 針對這個開放性問題提出候選解釋——回覆會顯示在本步驟的 AI 協助卡片上；請將想保留的解釋，以自己的文字寫入該卡片的 **Reasoning (推論)** 欄位），將證據連結到各項解釋作為支持或反駁，並用 **Add a check** / **Link evidence** 追蹤待辦事項。解釋的狀態（**Open** / **Supported** / **Contradicted**）只依你建立的連結而定——絕不會自動假設。
4. **Conclusion** — 寫下證據所支持的結論；即使仍有未完成的檢查項目也能匯出。**Cited evidence**（引用證據）、**Unresolved checks**（未完成檢查）、**Stale references**（失效引用）與 **Limitations**（限制）都會由已記錄的資料自動產生，不會自行補出不存在的內容。

INVESTIGATION NOTEBOOK

Why does ControlTask miss its deadline near the 1.2 s mark? Open

1 Question
Evidence
Verify
Conclusion

example-2cores.btf.gz Scope: Full trace Filters: None Context details

What do you want to understand?

Start with a question about this trace.

Why does ControlTask miss its deadline near the 1.2 s mark?

RECORDED SCOPE

TRACE RANGE FILTERS

example-2cores.btf.gz Full trace None active

START FROM A FINDING

☒ Off-CPU / scheduling-delay candidates warning
 ☐ Priority inversion (L/M/H) suspected warning
 ☐ Excessive core migration warning

Save question Save question

AI assistance

AI can help you word a clearer, more specific question. This step never requires AI.

Help refine question

Changes kept in this session ↺ ↻ ↶ ↷ Back Next

INVESTIGATION NOTEBOOK

Why does ControlTask miss its deadline near the 1.2 s mark? Open

Question

Evidence

3 Verify

Conclusion

example-2cores.btf.gz

Scope: Full trace

Filters: None

Context details

Test possible explanations

Use evidence to support, contradict, or leave each explanation unresolved.

Add explanation

Suggest explanations

Priority inversion blocks ControlTask past its deadline

SUPPORTED

The off-CPU / scheduling-delay gaps line up with the priority-inversion window on Low[92], which holds the mutex ControlTask needs — the deadline miss follows the inversion, not core migration.

SUPPORTING EVIDENCE

None linked yet

CONTRADICTING EVIDENCE

None linked yet

CHECKS TO COMPLETE (1)

Action

Confirm ControlTask blocks on the mutex held by Low[92] at matching timestamps

Why / expected

Outcome

NOT CHECKED

Add a check

Link evidence

OTHER CHECKS

Action

How to confirm — edit this

AI assistance

2 open check(s) across 1 explanation(s).

Suggest explanations

Changes kept in this session

← Back

Next →

INVESTIGATION NOTEBOOK

Why does ControlTask miss its deadline near the 1.2 s mark? Open

Question

Evidence

Verify

4 Conclusion

example-2cores.btf.gz

Scope: Full trace

Filters: None

Context details

Summarize what the evidence supports

Write a conclusion you can export, even if some checks are still open.

ControlTask misses its 1.2 s deadline because Low[92] holds the shared mutex during a priority-inversion window that overlaps the off-CPU / scheduling-delay gaps in E1. Core migration (E3) does not correlate with the miss and is not the cause.

Draft conclusion

Review conclusion

CITED EVIDENCE

E1 E2 E3 E4 E5

UNRESOLVED CHECKS (2)

NOT CHECKED

How to confirm — edit this

NOT CHECKED

Confirm ControlTask blocks on the mutex held by Low[92] at matching timestamps

STALE REFERENCES

None — every citation still resolves to current evidence.

LIMITATIONS

2 unresolved check(s) — the export will label them explicitly.

Changes kept in this session

← Back

Next →

清空調查：... → **New investigation...** 會在單一可還原步驟中，以全新空白調查取代目前的調查，因此誤按一次只要 **Undo** 就能復原。這與 **Close investigation** 不同，後者會保留所有內容，只將案件標記為已結案。

與 AI 協同作業：每個步驟的 AI 協助卡片都只執行一個選用的動作——**Help refine**

20

question、**Suggest explanations**、**Check evidence with AI**（來自 Evidence 步驟的下一步卡片），或 **Review conclusion / Discuss in AI Assistant**。AI 不會直接修改調查筆記本：結構化建議會開啟既有的建議審核對話框，讓你逐行接受、調整或拒絕；純文字回覆（例如來自 **Suggest explanations** 或 **Check evidence with AI**）會直接顯示在提出請求的卡片上，由你自行決定要保留哪些內容，並複製到調查筆記本——可以是證據卡片的 **Explanation**、解釋卡片自己的 Reasoning 欄位（**Verify**），或 **Conclusion** 的結論文字。

調查筆記本（問題、證據、連結與結論）只要有內容，就會自動包含在 Statistics 的 **Export HTML** 報告中——詳見[匯出](#)。

AI Assistant

選配的 **AI Assistant** 可說明 BTFViewer 量測出的分析結果與統計資料。它不能取代時間軸驗證，也無法補出追蹤資料中未記錄的量測資料。

可從右側面板的圖示列（**AI Assistant**）開啟。

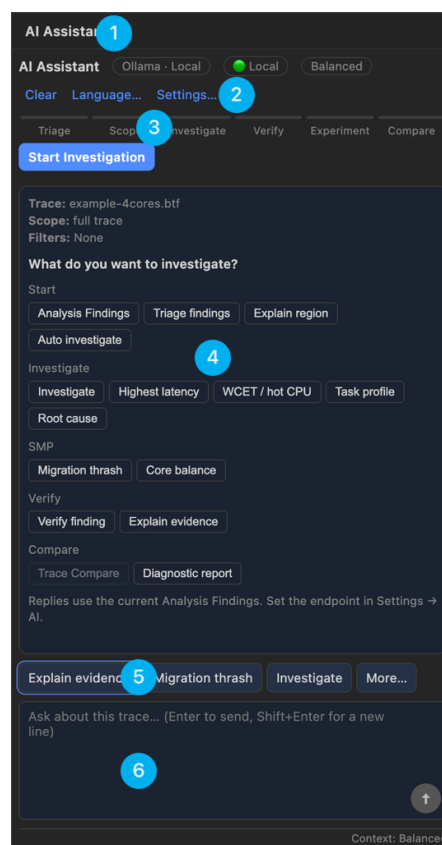


Figure 8: AI Assistant panel

#	區域	說明
1	標頭	面板標題、供應商／隱私標記 (Local 或 Cloud)，以及目前的內容層級。
2	工具列	Clear 清除對話、切換回覆 Language... ，或開啟 Settings... (模型、端點、驗證、隱私)。
3	導引式調查	Triage → Scope → Investigate → Verify → Experiment → Compare 步驟列與 Start Investigation ，帶你走一遍結構化流程。
4	對話與起始提示	回覆討論串。第一則訊息前會顯示目前的追蹤資料、分析範圍與篩選條件，以及分組的一鍵提示 (Start 、 Investigate 、 SMP 、 Verify 、 Compare)。
5	快捷範本	針對目前選取內容的現成提示—— Investigate 、 Verify finding 、 Explain evidence 與 More... 。
6	輸入框與內容量表	輸入問題 (Enter 送出，Shift+Enter 換行)；下方量表顯示本次請求使用的內容層級。

建議操作方式：

1. 選取一項分析結果，或使用游標定義時間範圍。
2. 請 AI Assistant 使用 **Investigate**／**Explain evidence** 調查或說明該項結果。
3. 查看 AI 引用的統計資料與時間軸證據 (Verdict／Coverage／Evidence／Confidence)。
4. 使用 **Verify finding** 檢查提出的原因是否成立。
5. 若實際修改系統，請擷取新的追蹤資料，並重複相同範圍的量測。

在回覆中選取文字後按右鍵 **Ask AI (預覽...)**，可把該片段當成後續問題送出 (需選取兩個以上詞)。回覆可用獨立一行 `nextstep:{action}` 標記後續檢查 (nextstep: 維持英文，action 使用回覆語言)；對話中的 **[Run]** 會送出該句。

可用的內容層級包括 **Compact**、**Balanced** 及 **Full Evidence**。**Compact** 用於快速分類；**Balanced** 是預設調查深度；**Full Evidence** 會加入相關分析結果與調查歷程。信心程度來自證據，而不是來自模型本身。可在 **Settings → AI** 中設定模型、服務端點、驗證方式、內容層級、隱私選項及回覆語言。

匯入 `examples/ai/presets.json`，可取得 Ollama、OpenAI、Gemini、DeepSeek 及 Grok 的範例設定。使用本機 Ollama 不需要 API 金鑰。若使用雲端模型，BTFViewer 會將分析所需的統計摘要與證據傳送給對應的服務供應商；處理敏感資料時，請視需要啟用匿名化及敏感資料選項。

API 金鑰：在 **Settings → AI** 為各預設設定輸入金鑰，或在主機有提供時使用 `OPENAI_API_KEY`／`GEMINI_API_KEY`／`OLLAMA_API_KEY`。即時 ai-test XML 可使用 `<api-key`

env="VAR">。完整範例見 [examples/ai](#) 與 [AI_zh-TW.md](#)。

Investigation Case 保存目前調查的問題、分析範圍、假設、證據與結論。**Start Investigation** 會執行主機端的調查規劃器 (**Investigation planner**) (先取成本最低的證據)；隨著工具執行，Case 會在內部推進各階段——它不是你要逐步操作的獨立流程。細節見 [AI_zh-TW.md](#) → [調查案例](#) 與 [調查規劃器](#)。

設定、隱私、模型選項、工具、疑難排解、命令列測試及評估方式的詳細說明，請參閱 [AI_zh-TW.md](#)。

匯出

BTFViewer 提供以下匯出功能。

輸出內容	操作方式
含註記的 PNG 或剪貼簿圖片	開啟 Snapshot editor ，視需要加入註記，再選取 Save PNG 或 Copy
時間軸 SVG	Save SVG
Perfetto JSON	Export Perfetto
選取的 BTF 範圍	至少放置兩個游標，再選取 Save cursor range as BTF
統計報告	開啟 Statistics ，再選取 Export HTML
Trace 比較報告	開啟 Compare ，再選取 Export HTML
示範錄影	選取 Record 並分享目前分頁；停止錄影後會下載 WebM 檔案

Statistics 與 **Trace Compare** 都使用單一的 **Export HTML** 功能。儲存後的報告會在每個表格提供 **CSV** 按鈕，依目前排序下載所有符合 **Search** 與 **Problems only** 篩選的資料列（不受分頁影響）。若要匯出完整表格，請先清除這些篩選條件。**Export HTML** 旁的 **Anonymize** 核取方塊會將整份匯出報告中的工作名稱以固定的 Task-N 別名取代。當 [調查筆記本](#) 已有內容時，其問題、證據、連結與結論會自動包含在 **Statistics** 的 **Export HTML** 報告中，不需要另外匯出。

快照編輯器 (Snapshot editor)

按 **Ctrl+S**（或活動列的相機圖示）擷取目前的時間軸畫面並開啟註記編輯器。桌面版與網頁版採用相同設計：左側為垂直工具列、隨選取物件浮動的屬性面板，以及一條精簡的歷史／縮放列，讓畫布保有最大空間，每個控制項都落在實際操作的位置。

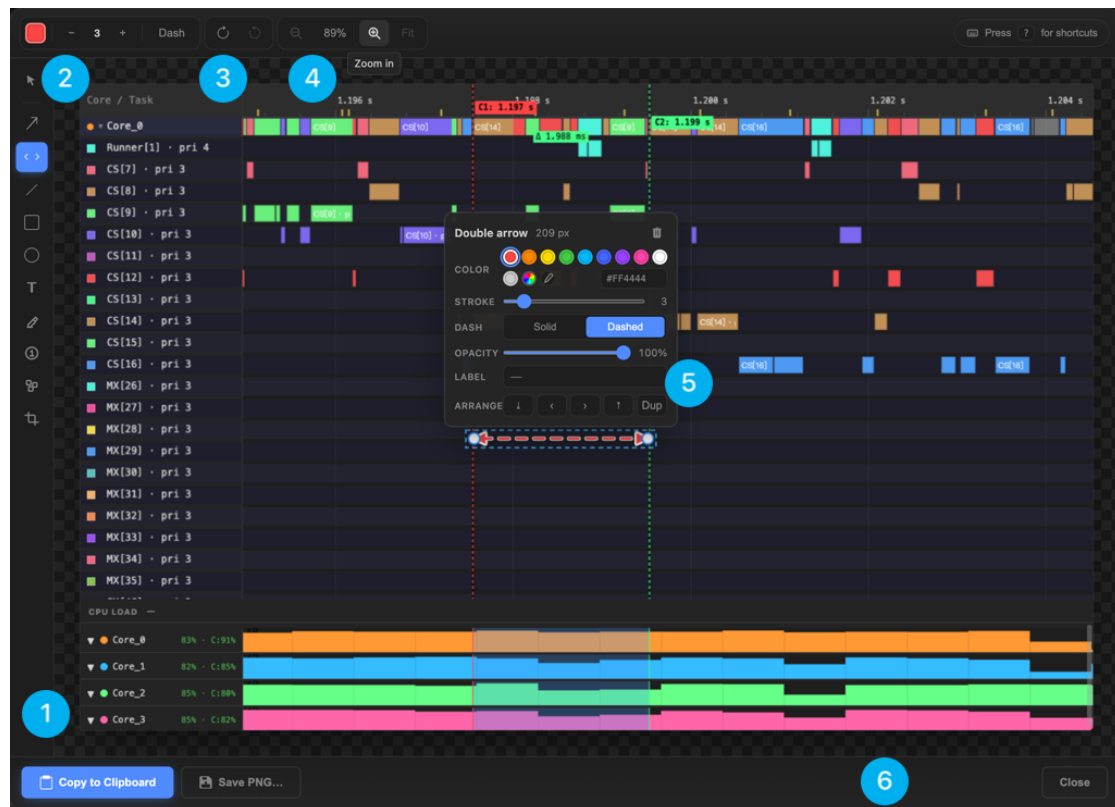


Figure 9: 快照編輯器

#	區域	說明
1	工具列 (Tool rail)	最上方為 Select (選取) ，其後為註記工具：箭頭、雙向箭頭、直線、矩形、橢圓、文字、螢光筆、編號標記、模糊／遮蔽、裁切。僅顯示圖示、單一啟用工具；每個工具的提示 (tooltip) 都會列出單鍵快捷鍵。
2	預設樣式 (Default style)	設定下一個繪製圖形的顏色、線寬 (- / +) 與虛線。數字鍵 1-9、0 也可設定線寬。修改既有圖形請在浮動屬性面板 (5) 操作。
3	歷史 (History)	完整的復原／重做——繪製、移動、縮放、改樣式、刪除與裁切皆為可回復的步驟 (Ctrl+Z、Ctrl+Shift+Z)。
4	縮放與平移 (Zoom & pan)	縮小、放大 (放大鏡圖示按鈕)、百分比顯示與 Fit 。Ctrl+滾輪以游標為中心縮放；按住 Space 拖曳可平移。開啟時會自動縮放至符合畫面。
5	浮動屬性面板 (Floating inspector)	出現在選取的圖形旁並跟隨移動：顏色 (含最近使用色與影像取色器)、線寬、虛線、透明度、標籤／文字、字型大小、堆疊順序、複製，以及刪除該圖形的垃圾桶按鈕。

#	區域	說明
6	底部列	Copy to Clipboard 、 Save PNG... 、 Close 。 若已設定裁切，僅會匯出裁切後的區域。

? 開啟鍵盤快捷鍵面板。Esc 會逐層退出——先關閉面板、再取消選取、最後回到 Select 工具——不會關閉編輯器本身。

桌面版命令列

桌面版命令列與圖形介面使用相同的分析引擎。在沒有顯示器的環境中執行時，請設定 QT_QPA_PLATFORM=offscreen。

指令	用途
info	顯示追蹤資料摘要
report	產生統計報告
compare	比較兩份追蹤資料
analyze	在 CI 中以基準檢查候選追蹤資料
ai-test	執行 AI 證據與驗證測試
migrations	將核心遷移表匯出為 CSV
snapshot	儲存時間軸、核心遷移或指標圖片
perpetto	匯出 Chrome Trace JSON
slice	將選取的時間範圍儲存為較小的 BTF 檔案
workspace	檢查或解開可攜式 .btfw 工作區
verify	依 JSON 規則檢查追蹤資料，可用於 CI 驗證

```
python builds/btf_viewer.py info trace.btf
python builds/btf_viewer.py report trace.btf -o report.html --format html
python builds/btf_viewer.py compare before.btf after.btf -o diff.html
python builds/btf_viewer.py analyze candidate.btf --baseline baseline.btf --fail-on-regression
python builds/btf_viewer.py snapshot trace.btf -o view.png --view timeline
python builds/btf_viewer.py perpetto trace.btf -o trace.json
python builds/btf_viewer.py slice trace.btf -o window.btf --lo 100000 --hi 500000
```

report 可輸出 HTML、CSV 或 JSON，也可以一次產生多種格式。執行 `python builds/btf_viewer.py <command> -h` 可查看所有選項。

設定

從工具列開啟 **Settings**，或按 Ctrl+,。

區域	選項
Appearance	佈景主題、字型與色盲友善色盤
Display	面板、時間軸疊加資訊（含選用的事件標記）、切換比較分頁時的 Link A/B timeline zoom 、CPU 預算與工作截止日期
Layout	標籤寬度、列高、縮放密度、游標數量上限、時間精度與圖表大小
AI	啟用狀態、內容層級、隱私、服務供應商、模型、驗證方式及回覆語言

桌面版將設定儲存在 BTFViewer 旁的 `btf_viewer.rc`；網頁版則儲存在瀏覽器的 `localStorage`。變更會立即預覽；選取 **OK** 儲存，或選取 **Cancel** 還原先前的設定值。

鍵盤與滑鼠操作

常用快速鍵

按鍵	動作
Ctrl+O	開啟檔案
Ctrl+W	關閉目前分頁
Ctrl+Tab / Ctrl+Shift+Tab	切換分頁
Ctrl++ / Ctrl+-	放大，或縮小至 Fit Trace
Ctrl+0 / F	Fit Trace（完整擷取）
Ctrl+R	Fit Cursors（最早–最晚游標區間）
Ctrl+F / F3 / Shift+F3	搜尋、下一個結果或上一個結果
Ctrl+G	跳至指定時間點
Ctrl+K	開啟指令選單（快捷鍵、同義詞、最近／常用；停用項目會說明原因）
C / Shift+C	放置游標或清除所有游標
Ctrl+B	新增書籤
A	新增註解
Ctrl+S	開啟 Snapshot editor（快照編輯器）

按鍵	動作
Ctrl+Shift+S	儲存 SVG
Ctrl+Shift+E	匯出 Perfetto JSON
? / F1	顯示鍵盤與滑鼠快速鍵參考

滑鼠操作

操作	結果
滑鼠滾輪	平移
Ctrl+滾輪	縮放
在背景按住滑鼠左鍵拖曳	平移
按住滑鼠中鍵拖曳	縮放至選取範圍
按住 Ctrl 並以滑鼠左鍵拖曳	測量兩點之間的時間
點選時間軸	放置游標
拖曳游標或標記	移動游標或標記
按滑鼠右鍵	開啟快顯功能表

建置與測試

一般使用者不需要執行本節中的操作。

工作	指令
建置桌面版與網頁版	make -C BTFViewer
建置桌面版套件	make -C BTFViewer bundle
建置網頁應用程式	make -C BTFViewer web
執行導覽示範	make -C BTFViewer demo
執行桌面版測試	make -C BTFViewer test
執行網頁版測試	make -C BTFViewer test-web
執行所有測試	make -C BTFViewer test-all
輕量 CI 檢查 (測試 + 建置產物 + 文件)	make -C BTFViewer ci-gate

工作	指令
----	----

建置 PDF 文件	make -C BTFViewer doc
從原始碼執行	在 BTFViewer/ 中執行 python -m btf_viewer_pkg trace.btf

BTF 欄位定義請參閱上層目錄中的 TRACE_FORMAT.md。

貢獻者

感謝所有為本專案提供貢獻的人員。

貢獻者	貢獻內容
-----	------

DiogoRoseira	CPU 負載圖 (CPU Load Graph) 與指標分布圖
------------------------------	---------------------------------